

CAPECL

Groupe C : Geckoquins

RAPPORT D'ÉMISSIVITÉ MULTI-GAZ

Transferts Thermiques à la Surface Terrestre

Généralisation de l'épaisseur optique : mélange de gaz à effet de serre

Dans ce document, nous faisons évoluer le modèle numérique pour simuler l'absorption d'une couche atmosphérique réelle en y intégrant simultanément le dioxyde de carbone (CO₂), la vapeur d'eau (H₂O) et le méthane (CH₄).

Principes physiques appliqués

$$\tau_{\text{total}} = \tau_{\text{CO}_2} + \tau_{\text{H}_2\text{O}} + \tau_{\text{CH}_4}$$

$$\varepsilon = 1 - e^{-\tau_{\text{total}}}$$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

Rapport – 19/06/2026

1 Objectif

L'objectif de cette étude est d'enrichir notre modèle de transfert radiatif en s'affranchissant de l'hypothèse d'une atmosphère purement composée de CO_2 . Nous modélisons ici une couche d'épaisseur h contenant un mélange représentatif des trois principaux gaz radiativement actifs de l'atmosphère terrestre : le dioxyde de carbone (CO_2), la vapeur d'eau (H_2O) et le méthane (CH_4).

2 Généralisation Physique à un Milieu Multi-Gaz

Dans une couche de gaz homogène, les contributions de chaque constituant à l'extinction du flux lumineux s'additionnent de manière linéaire.

2.1 Densités moléculaires individuelles

La densité moléculaire totale de l'air reste régie par la loi des gaz parfaits : $n_{\text{air}} = \frac{P}{k_B \cdot T}$. Pour un gaz i quelconque, la densité moléculaire volumique n_i s'écrit en fonction de sa fraction molaire x_i :

$$n_i = x_i \cdot n_{\text{air}} \quad (1)$$

Le script gère la conversion des concentrations données en parties par million (ppm) vers les fractions molaires adimensionnelles nécessaires au calcul :

$$x_i = \text{valeur}_{\text{ppm}} \times 10^{-6} \quad (2)$$

2.2 Additivité de l'épaisseur optique

Chaque espèce chimique possède une section efficace d'absorption spécifique σ_i (exprimée en $\text{m}^2 \cdot \text{molécule}^{-1}$). L'épaisseur optique globale de la couche d'épaisseur h est égale à la somme des épaisseurs optiques partielles de chaque constituant :

$$\tau_{\text{total}} = \sum \tau_i = \tau_{\text{CO}_2} + \tau_{\text{H}_2\text{O}} + \tau_{\text{CH}_4} \quad (3)$$

Chaque terme étant formalisé par :

$$\tau_i = \sigma_i \cdot n_i \cdot h \quad (4)$$

2.3 Émissivité résultante

Une fois l'opacité totale calculée, l'émissivité ε de la couche de mélange s'obtient directement par la relation de Beer-Lambert :

$$\varepsilon = 1 - e^{-\tau_{\text{total}}} \quad (5)$$

3 Structure du Code Python

Le script `code2_emissivite_n_couche.py` applique une approche modulaire en introduisant des fonctions génériques adaptées à n'importe quel gaz de l'enveloppe atmosphérique.

3.1 Code Source Complet

Voici le code source du script de simulation implémenté : [Lien vers le code](#)

4 Analyse des Résultats d'Exécution

Les conditions atmosphériques au sol restent fixées aux valeurs standards ($P = 101325 \text{ Pa}$, $T = 288 \text{ K}$, $h = 100 \text{ m}$). Les sections efficaces d'absorption effectives sont uniformément prises égales à $10^{-25} \text{ m}^2 \cdot \text{molécule}^{-1}$ à titre de calibration initiale.

4.1 Données numériques de sortie

L'exécution du test produit les résultats numériques suivants :

Console Numérique Multi-Gaz

```
=== TEST ÉMISSIVITÉ : UNE SEULE COUCHE ===
Pression : 101325.0 Pa | Température : 288.0 K | Épaisseur : 100.0 m

Fractions molaires :
CO2 : 415.0 ppm = 4.150000e-04
H2O : 1.000000e-02
CH4 : 1.9 ppm = 1.900000e-06

Épaisseurs optiques :
tau_CO2 = 1.057521e-01
tau_H2O = 2.548243e+00
tau_CH4 = 4.841662e-04
tau_total = 2.654479e+00

Émissivité de la couche = 0.929665
```

4.2 Interprétation physique

L'analyse des épaisseurs optiques individuelles met directement en évidence l'importance prépondérante des différentes espèces :

- **La vapeur d'eau (H_2O)** est de loin le contributeur le plus massif avec $\tau_{\text{H}_2\text{O}} \approx 2,548$. À elle seule, elle rend la couche optiquement épaisse.
- **Le dioxyde de carbone (CO_2)** apporte une opacité secondaire mais significative ($\tau_{\text{CO}_2} \approx 0,106$).
- **Le méthane (CH_4)** possède une contribution très faible à cette échelle ($\tau_{\text{CH}_4} \approx 4,842 \times 10^{-4}$), en raison de sa très faible concentration atmosphérique.

5 Conclusion et Perspectives

L'introduction de la composition gazeuse réelle fait basculer la couche d'un état "optiquement mince" ($\varepsilon \approx 10 \%$) à un état fortement absorbant, avec une émissivité globale de $\varepsilon \approx \mathbf{92,97 \%}$.

Bien que l'hypothèse d'une section efficace identique pour toutes les molécules soit une simplification physique transitoire, ce modèle valide la structure mathématique globale nécessaire au calcul d'un modèle atmosphérique multicouche complet.

Bilan Radiatif Multi-Gaz

$$\begin{aligned}\tau_{\text{total}} &= 2,654479 \\ \varepsilon_{\text{mélange}} &= 92,97 \%\end{aligned}$$

*Prédominance de la vapeur d'eau
mise en évidence.*